CORRIGÉ

Évaluation- Pression et forces pressantes

NOM : **Classe :**

Prénom :

5 pts

Exercice 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s)

❶ La pression peut s'exprimer en :	☒ Pascal (Pa)	☒ Atmosphère (atm)	☐ Watt (W)
❷ On mesure la pression atmosphérique à l'aide	☐ d'un manomètre	☐ d'un thermomètre	☒ d'un baromètre
❸ Avec la formule $P = \frac{F}{S}$, on obtient S avec	☐ $S = P \times F$	☐ $S = \frac{P}{F}$	☒ $S = \frac{F}{P}$
❹ Dans l'eau, la pression augmente de 1 bar tous les 10m de profondeur, à 120 m (record du monde) elle est de	☐ 120 bar	☐ 12 bar	☒ 13,013 bar
❺ Quand on utilise la loi loi de Mariotte, à température constante, si la pression, p, est multipliée par 5 alors	☐ le volume V est inchangé	☐ le volume V est multiplié par 5	☒ le volume V est divisé par 5

3 pts

Exercice 2 - compléter le tableau suivant :

$F = P \times S$

	P	F	S
❶	1,013 bar = $1{,}013 \times 10^5$ Pa	151 950 N	1,5 m^2
❷	$1{,}2 \times 10^5$ Pa	55 N	4,5 cm^2 $4{,}5 \times 10^{-4}$ m^2
❸	3×10^5 Pa	15 N	5×10^{-5} m^2 soit 0,5 cm^2

Scanné avec CamScanner

Exercice 3

Un alpiniste emporte avec lui une bouteille de 2L, fermée hermétiquement au niveau de la mer. Il monte au sommet de l'Everest où la pression atmosphérique n'est plus que de 34 kPa.
En supposant que les parois de la bouteille sont extensibles, calculer, en L, le volume de la bouteille au sommet de l'Everest.

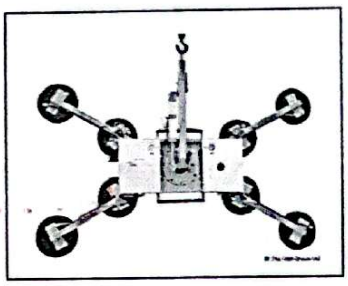
$P_{atm} = 1,013 \times 10^5$ Pa | $V_0 = 2$ L
$P_{everest} = 34000$ Pa | $V_{everest} = ?$

$$V_{everest} = \frac{P_{atm} \times V_0}{P_{everest}} = \frac{1,013 \times 10^5 \times 2}{34000}$$
$$\simeq 6 L \ (5,96)$$

3 pts

Exercice 4

Comment soulever une charge lourde ?



Dans l'industrie, un palonnier à ventouses permet la manipulation de charges lourdes à l'aide de ventouses.

❶ S'approprier
Lorsqu'une ventouse est simplement posée sur le sol que pouvez vous dire de la pression de l'air au-dessus de la ventouse ?

La pression de l'air est identique à celle à l'intérieur de la ventouse.

1,5 pts

❷ Analyser - Raisonner

1. Que se passe-t-il lorsque l'on appuie sur la ventouse ?

Son volume va diminuer et donc la pression à l'intérieur augmente

1,5 pts

2. D'après la loi de Mariotte, comment varient le volume et la pression sous la ventouse lorsqu'on la comprime ?

P×V est une constante ; si le volume diminue la pression va augmenter

1,5 pts

Scanné avec CamScanner

❸ Réaliser

1. La force de préhension est donnée par :

$$F = (p_{atm} - p_v) \times S$$

avec : p_{atm} pression atmosphérique ;
p_v pression sous la ventouse
S surface de contact de la ventouse.

Calculer, en Newton (N), la valeur F de la force de préhension sachant que $S = 0{,}08\ m^2$, $p_v = 0{,}5\ bar$ et $p_{atm} = 1\ bar$. Arrondir à l'unité.

$F = \left(1{,}013 \times 10^5 - \frac{1{,}013 \times 10^5}{2}\right) \times 0{,}08$

$F = 4052\,N$

1,5N

2. Le palonnier étant équipé de quatre ventouses, calculer, en Newton (N), la valeur total F_t de la force exercée sur l'objet à manipuler.

$F = 4052 \times 4 = 16208\,N$ 0,5N

3. Cette valeur, F_T, équivaut à une masse à soulever avec la formule $m = \frac{F_T}{9{,}81}$ avec la force en Newton (N) et la masse en kilogramme (kg)

Calculer, en kg, la masse correspondante.

$m = \frac{16208}{9{,}81} = 1652\ kg$ - 0,5N

❹ Valider

Le panneau de 1,2 tonne pourra-t-il être soumlevé en toute sécurité ?

oui ; il pourra le soulever 1N

❺ Communiquer

Expliquer en quelques lignes le fonctionnement d'un palonnier à ventouses ?

1N

Scanné avec CamScanner